

Lab 1 – Première ressource GCP

Durée: 30 minutes

- Tâche 1 : Générez votre première configuration Terraform
- Tâche 2 : utiliser la CLI Terraform pour obtenir de l'aide
- Tâche 3 : Appliquer votre configuration

Tâche 1: Générez votre première configuration Terraform

Le code Terraform est écrit dans un langage appelé HCL dans des fichiers avec l'extension .tf. Il s'agit d'un langage déclaratif, qui est également utilisé par les langages de configuration dans d'autres applications, et en particulier par d'autres produits HashiCorp (créateur de Terraform). Notre objectif est donc de décrire l'infrastructure qu'on souhaite dans le langage HCL, et ensuite Terraform s'occupe de comment la créer.

Remarque : L'éditeur Visual code dispose d'un plugin Terraform pour valider le code écrit (<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mauve.terraform>)

Étape 1.1

Configurer du service account GCP

Pour créer un compte de service GCP plus limité, rendez-vous sur la console du service "IAM & administration" (IAM) → Comptes de service → + créer un compte de service .

The screenshot shows the Google Cloud IAM & Administration console. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: IAM, Identité et organisation, Policy Troubleshooter, Policy Analyzer (marked as NOUVEAU), Règles d'administration, Comptes de service (selected), Fédération d'identité de c..., Libellés, Tags, Paramètres, Confidentialité et sécurité, Identity-Aware Proxy, Gérer les ressources, and Notes de version. The main content area is titled 'Comptes de service' and includes a '+ CRÉER UN COMPTE DE SERVICE' button. Below this, there is a section for 'Comptes de service pour le projet "VY-Training"' with a description of service accounts and a link to 'En savoir plus sur les comptes de service'. A table with columns for E-mail, État, Nom, Description, ID de clé, Date de création de la clé, ID client OAuth 2, and Actions is shown, but it currently displays 'Aucune ligne à afficher'.

Remplir les infos liées au compte de service. Cliquez sur « Créer Et Continuer »

Google Cloud VY-Training IAM

IAM et administration

Créer un compte de service

- Détails du compte de service**
 - Nom du compte de service: terraform-service-account
 - Nom à afficher pour ce compte de service
 - ID du compte de service *: terraform-service-account-2023
 - Adresse e-mail: terraform-service-account-2023@vy-training.iam.gserviceaccount.com
 - Description du compte de service: account pour provisioning terraform
- Autoriser ce compte de service à accéder au projet (facultatif)**
- Autoriser les utilisateurs à accéder à ce compte de service (facultatif)**

CRÉER ET CONTINUER

OK ANNULER

Choisir le rôle/permission pour ce service account. (Compute Engine → Administrateur de Compute). Cliquez sur continuer. Ensuite cliquez sur OK.

Google Cloud VY-Training IAM

IAM et administration

Créer un compte de service

- Détails du compte de service**
- Autoriser ce compte de service à accéder au projet (facultatif)**

Accordez à ce compte de service l'accès à VY-Training afin qu'il soit autorisé à effectuer certaines opérations spécifiques sur les ressources de votre projet. [En savoir plus](#)

Rôle: Condition IAM (facultatif)

Filter: Saisissez le texte à filtrer

 - Cloud Trace
 - Cloud Translation
 - Cloud Workstation...
 - Compute Engine
 - Connecteurs cloud
 - Connecteurs de données
 - Connectivité

Compute (version bêta)

 - Administrateur de Compute
 - Administrateur de l'équilibreur de charge Compute
 - Administrateur de la mise en miroir de paquets Compute
 - Administrateur de réseaux de Compute

GÉRER LES RÔLES
- Autoriser les utilisateurs à accéder à ce compte de service (facultatif)**

OK

Maintenant, nous allons télécharger le fichier JSON du service account qui sera utilisé par la suite pour configurer le provider.

Google Cloud

VY-Training

IAM

Recherche

IAM et administration

IAM

Identité et organisation

Policy Troubleshooter

Policy Analyzer

Règles d'administration

Comptes de service

Fédération d'identité de c...

Libellés

Tags

Paramètres

Confidentialité et sécurité

Identity-Aware Proxy

Gérer les ressources

Notes de version

Comptes de service

+ CRÉER UN COMPTE DE SERVICE

SUPPRIMER

GÉRER L'ACCÈS

ACTUALISER

APPRENDRE

Comptes de service pour le projet "VY-Training"

Un compte de service représente une identité de service Google Cloud, par exemple du code exécuté sur des VM Compute Engine, des applications App Engine ou des systèmes exécutés en dehors de Google. En savoir plus sur les comptes de service

Les règles d'administration peuvent être utilisées pour sécuriser les comptes de service, bloquer les fonctionnalités de compte de service à risque, telles que l'attribution de rôles IAM automatique, la création/l'importation de clés, ou empêcher complètement la création de comptes de service. En savoir plus sur les règles d'administration des comptes de service

Filtre

Saisissez le nom ou la valeur de la propriété

	E-mail	État	Nom	Description	ID de clé	Date de création de la clé	ID client OAuth 2	Actions
	terraform-service-account-2023@vy-training.iam.gserviceaccount.com		terraform-service-account	account pour provisioning terraform	Aucune clé		109212183618421754522	Gérer les détailsGérer les autorisationsGérer les clésAfficher les métriquesAfficher les journauxDésactiverSupprimer

Google Cloud

VY-Training

IAM

Recherche

IAM et administration

IAM

Identité et organisation

Policy Troubleshooter

Policy Analyzer

Règles d'administration

Comptes de service

Fédération d'identité de c...

Libellés

Tags

Paramètres

Confidentialité et sécurité

Identity-Aware Proxy

Gérer les ressources

Notes de version

← terraform-service-account

DÉTAILS

AUTORISATIONS

CLÉS

MÉTRIQUES

JOURNAUX

Clés

Les clés de compte de service peuvent présenter un risque de sécurité si elles sont compromises. Nous vous recommandons d'éviter de télécharger les clés de compte de service et d'utiliser plutôt la fédération d'identité de charge de travail. Pour en savoir plus sur le meilleur moyen d'authentifier les comptes de service sur Google Cloud, cliquez ici

Ajoutez une nouvelle paire de clés ou téléchargez un certificat de clé publique à partir d'une paire de clés existante.

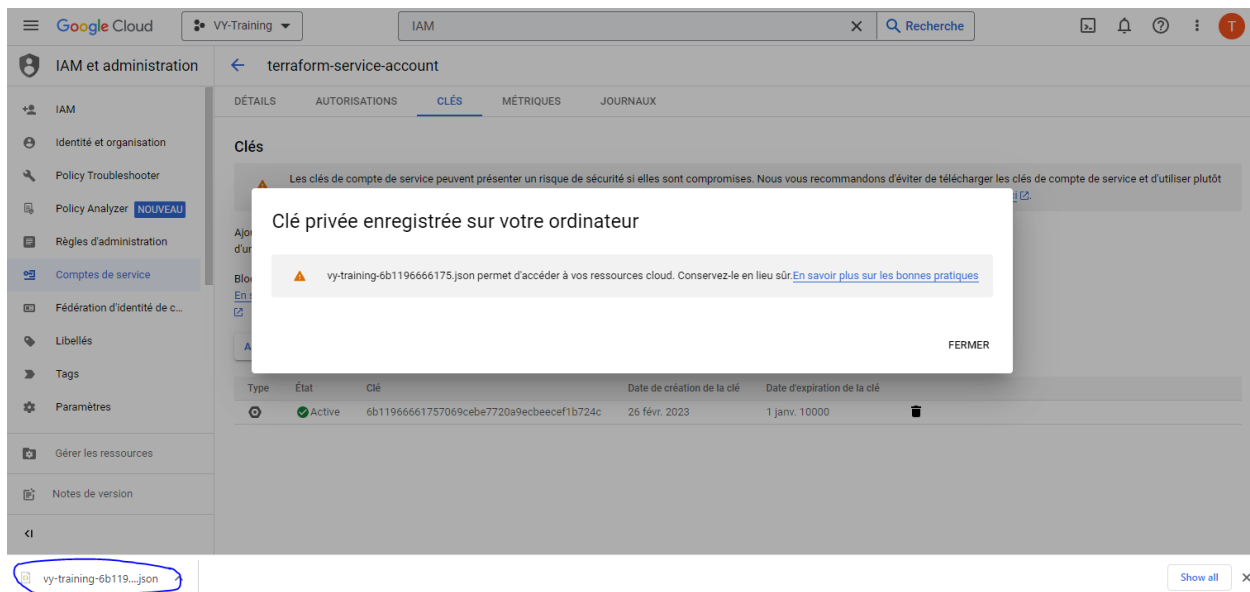
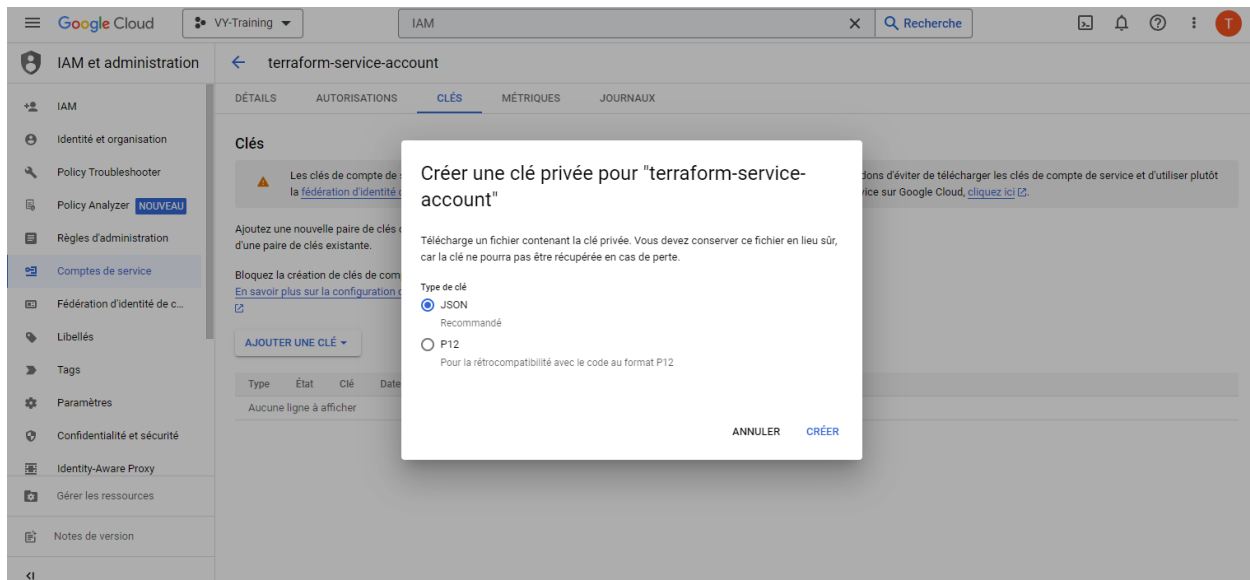
Bloquez la création de clés de comptes de service à l'aide de règles d'administration. En savoir plus sur la configuration de règles d'administration pour les comptes de service

AJOUTER UNE CLÉ

Créer une clé

Importer une clé existante

	Date de création de la clé	Date d'expiration de la clé
--	----------------------------	-----------------------------



Copiez le contenu du fichier JSON dans le répertoire « terraform_gcp »

Étape 1.2

Créer un répertoire "terraform_gcp" pour contenir les fichiers du projet.

Dans le répertoire "terraform_gcp", créez le fichier intitulé main.tf pour créer une instance GCP.

Création du Provider (fournisseur)

La première étape de l'utilisation de Terraform consiste généralement à configurer le ou les providers (fournisseurs) que vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, créez un fichier avec l'extension .tf, dans mon cas je vais créer un fichier nommé main.tf. Ensuite, mettez-y le code suivant:

```
provider "google" {  
  credentials = file("creds.json")  
  project     = "project-id"  
  region      = "us-central1"  
}
```

Cela indique à Terraform que vous allez utiliser le fournisseur GCP et que vous souhaitez déployer votre infrastructure dans la région us-central-1. Vous devez également spécifier le fichier json générée auparavant suite à la création du service account.

Création de la Resource (ressource)

Pour chaque fournisseur, il existe de nombreux types de ressources que vous pouvez créer, tels que des serveurs, des bases de données, des équilibrateurs de charge, etc.

Avant de déployer des ressources complexes, voyons d'abord comment déployer une instance de calcul (machine virtuelle). Dans le jargon GCP, un serveur/machine virtuel est appelé une instance de VM.

Ajoutez le code suivant à votre fichier main.tf :

```
resource "google_compute_instance" "default" {  
  name         = "test"  
  machine_type = "f1-micro"  
  zone         = "us-central1-a"  
  
  tags = ["http-server"]  
  
  boot_disk {  
    initialize_params {  
      image = "debian-cloud/debian-11"  
    }  
  }  
  
  network_interface {  
    network = "default"  
  }  
}
```

Machine type google: <https://gcpinstances.doit-intl.com/>

Tâche 2: Utiliser la CLI Terraform pour obtenir de l'aide

Exécutez la commande suivante pour afficher les commandes disponibles :

```
terraform -h

Usage: terraform [global options] <subcommand> [args]

The available commands for execution are listed below.
The primary workflow commands are given first, followed by
less common or more advanced commands.

Main commands:
  init          Prepare your working directory for other commands
  validate      Check whether the configuration is valid
  plan          Show changes required by the current configuration
  apply         Create or update infrastructure
  destroy       Destroy previously-created infrastructure

All other commands:
  console       Try Terraform expressions at an interactive command prompt
  fmt           Reformat your configuration in the standard style
  force-unlock  Release a stuck lock on the current workspace
  get           Install or upgrade remote Terraform modules
  graph         Generate a Graphviz graph of the steps in an operation
  import        Associate existing infrastructure with a Terraform resource
  login         Obtain and save credentials for a remote host
  logout        Remove locally-stored credentials for a remote host
  output        Show output values from your root module
  providers     Show the providers required for this configuration
  refresh       Update the state to match remote systems
  show          Show the current state or a saved plan
  state         Advanced state management
  taint         Mark a resource instance as not fully functional
  test          Experimental support for module integration testing
  untaint       Remove the 'tainted' state from a resource instance
  version       Show the current Terraform version
  workspace     Workspace management

Global options (use these before the subcommand, if any):
  -chdir=DIR    Switch to a different working directory before executing the
                given subcommand.
  -help         Show this help output, or the help for a specified subcommand.
  -version      An alias for the "version" subcommand.
```

Tâche 3: Appliquer votre configuration

Accédez au répertoire terraform_gcp et initialisez le projet :

```
terraform init

Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Reusing previous version of hashicorp/google from the dependency lock file
- Using previously-installed hashicorp/google v4.54.0

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
```

Lancez la commande suivante:

```
terraform plan
```

Création de la ressource avec la commande terraform apply

```
terraform apply
```

Pour détruire les ressources créées :

```
terraform destroy
```